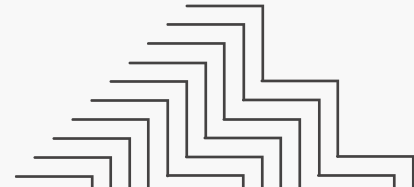




ConQ999

Project: Dự Báo Giá Cổ Phiếu FPT

ConQ999 Team



Thành viên Team

ConQ999

Module 5 nhóm có 6 thành viên chính thức

Đàm Nguyên Khánh	Leader
Vũ Thái Sơn	Tech leader
Phạm Khánh Quân	Member
Võ Hoàng	Member
Nguyễn Quang Linh	Member

Quản lý team: [Discort](#)

Các công cụ sử dụng cho AIO Conquer: [IDE](#) | [GG Colab](#) | [MSOffice](#)



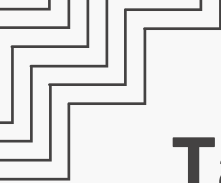


Table of contents

ConQ999

01

**Objectives of the
project**

02

Project Overview

03

**Upgrade of the
project**

04

**Experiment &
Results**

05

**Monitoring &
Deployment**

06

Conclusion



01

Objectives of the project





ConQ999

Vấn đề hiện tại

Data scientists thường gặp các khó khăn sau:

1. Dự báo giá cổ phiếu FPT đòi hỏi mô hình có khả năng học được xu hướng (trend) và dao động (seasonality).
2. Các mô hình Linear truyền thống thường không bắt được quy luật phi tuyến và biến động thị trường.

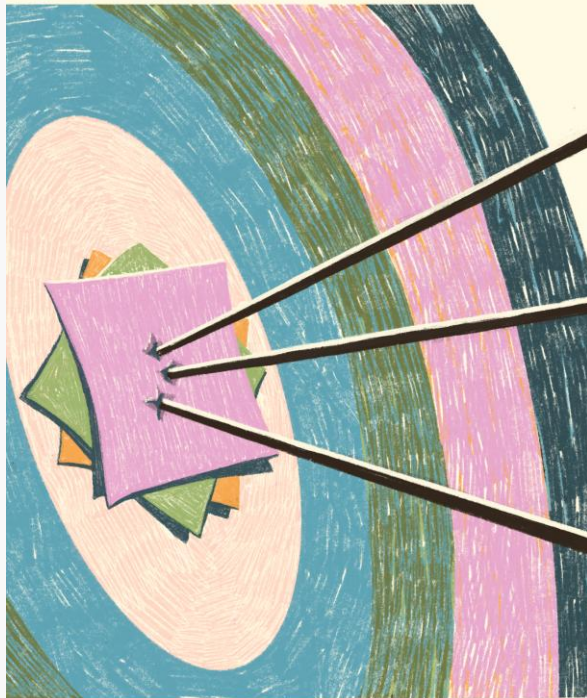


Mục tiêu

Tìm giải pháp:

1. Xây dựng pipeline dự báo giá cổ phiếu FPT.
2. Ứng dụng các mô hình học máy và Deep Learning (NLinear, DLinear, Transformer-based).
3. Tìm ra giải pháp đáp ứng yêu cầu của cuộc thi AIO-2025: LTSF-Linear Forecasting Challenge.

ConQ999



Objectives

ConQ999



Our aim

Thử nghiệm nhiều giải pháp để tìm ra giải pháp tốt nhất.



The goal

Đạt được MSE thấp nhất trong khuôn khổ dữ liệu do chương trình cung cấp.



02

Structure of the project



Project Overview

ConQ999



Phần 1

Phân tích Project gốc -
LTSF-Linear Models



Phần 2

Phân tích Dữ liệu Cuộc thi



Phần 3

Pipeline thử nghiệm - Direct
100d Forecasting



Phần 4

Kết quả thử nghiệm Elastic
Net



Phần 5

Quá trình tìm ra kết quả tốt
nhất



Phần 6

Giao diện Người dùng (UI) và
Hệ thống Triển khai

03

Upgrade of the project



Các nâng cấp

ConQ999



So sánh nhiều Model

Nhiều Model đã được thử nghiệm: PatchTST, TimesNet, Dlinear, Nlinear, NBEATS, NHITS.



PatchTST + Post-Processing

Đạt kết quả tốt nhất 15.26 do áp dụng kết hợp được việc học các Patten dài hạn và việc xử lý vấn đề biến động của thị trường



Rolling Elastic Net

Kết quả tốt MSE = 52.93 do học được xu hướng ngắn hạn.



Streamlit UI

Giao diện web tương tác trực quan.



Nlinear + Post-Processing

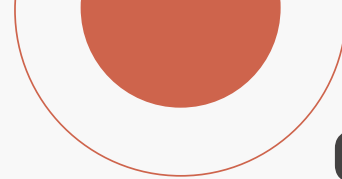
Kết quả ổn định 98.52 do học được xu hướng và được hiệu chỉnh độ lệch



04

Result





ConQ999

Kết quả Thực nghiệm

- **PatchTST + Post-Processing + Smooth 20%** cho kết quả tốt nhất, vượt trội rõ rệt so với mọi mô hình khác do cải thiện đúng vào điểm khó của bài toán tuy không ổn định.
- **Linear models (NLinear, DLinear, Elastic Net...)** cũng đạt hiệu suất tốt khi hậu xử lý dữ liệu; NLinear + Lasso là ổn nhất trong nhóm tuyến tính.
- **Rolling Elastic Net** cho kết quả rất tốt là 52.93. Do học được Xu hướng Down-trend từ dữ liệu gần nhất.

Phương pháp	MSE	Ghi chú
PatchTST + Smooth 20%	15.26	★ BEST
PatchTST + Post-processing	48.62	Tốt nhưng thay đổi giá trị đầu
PatchTST Baseline (Fixed)	641.50	Có bias hệ thống lớn
NLinear + Post-processing Lasso	98.52	Tốt nhất trong Linear models
PatchTST (SOTA comparison)	172.59	Baseline từ comparison
Rolling Elastic Net	52.93	Kết quả trên leaderboard
OLS Elastic Net	5406.96	Trend + Residual model
NLinear Baseline	587.38	Từ project gốc
DLinear Baseline	715.43	Từ project gốc



Streamlit UI

Tổng quan về Hệ thống UI

Hệ thống UI được thiết kế với hai chế độ hoạt động chính: Realtime API và Upload CSV → API.

- Chế độ Realtime API cho phép người dùng lấy dữ liệu mới nhất từ internet (thông qua vnstock) và tự động dự đoán giá cổ phiếu FPT
- Chế độ Upload CSV → API cho phép người dùng tải lên file CSV chứa dữ liệu lịch sử OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) và dự đoán dựa trên dữ liệu này



05

LIVE DEMO APP



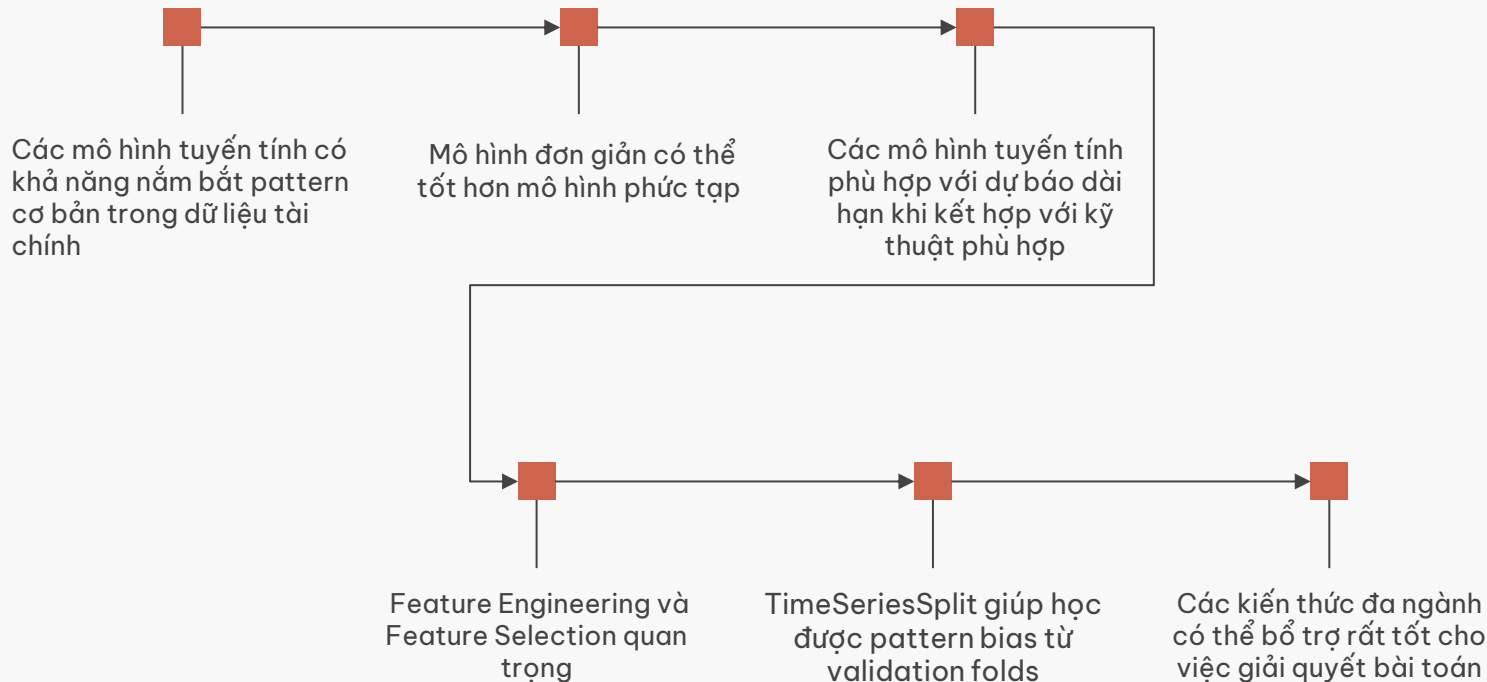
06

Conlusion



Các bài học được rút ra

ConQ999





ConQ999

Thanks!

Do you have any questions?

